

Data Dictionary และ ER Diagram

เอกสารออกแบบฐานข้อมูลสำหรับระบบแจ้งเตือน POMS: เหตุการณ์แจ้งเตือน ประวัติการส่งแจ้งเตือน และ summary รายวันจากข้อมูล 60m

[ER Diagram](#)[Relationship Summary](#)[alert_events](#)[Constraints](#)

รายการตารางสรุป

Table	หน้าที่	Cardinality
alert_events	ตารางกลางเก็บเหตุการณ์แจ้งเตือนทุกประเภท ทั้ง CEMS และ BOD/COD Online	Parent
alert_notifications	ประวัติการส่งแจ้งเตือนของแต่ละ event แยกตาม channel/recipient	1:N
measurement_daily_summaries	ข้อมูลสรุปรายวันต่อจุดตรวจวัดและพารามิเตอร์ เพื่อคำนวณ 80%, no report และค่าผิดปกติ	Independent summary

1. ER Diagram



2. Relationship Summary

Parent	Child	ความสัมพันธ์	คำอธิบาย
<code>alert_events.id</code>	<code>alert_notifications.alert_event_id</code>	1:N	หนึ่งเหตุการณ์แจ้งเตือนส่ง notification ได้หลายครั้งหรือหลายช่องทาง
<code>measurement_daily_summaries</code>	<code>alert_events</code>	Derived	Daily detector ใช้ summary เพื่อสร้าง event ประมาณ 80%, no report และ abnormal value

3. Table: alert_events

Parent Table ตารางกลางสำหรับเหตุการณ์แจ้งเตือนทุกประเภท			
Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสเหตุการณ์
alert_type	VARCHAR(64)	NOT NULL	ประเภท alert เช่น STANDARD_EXCEEDED, EIA_EXCEEDED, DAILY_COMPLETENESS_LOW
system_type	VARCHAR(16)	NOT NULL	CEMS หรือ WPMS
display_system_type	VARCHAR(32)	NOT NULL	ประเภทที่แสดงบนหน้าจอ เช่น CEMS หรือ BOD_COD_ONLINE
factory_id , factory_name , factory_registration_no	VARCHAR/NVARCHAR	mixed	snapshot ข้อมูลโรงงาน ณ เวลาสร้าง alert
connected_measurement_point_id	BIGINT	NULL	อ้างอิงจุดตรวจวัดที่เชื่อมต่อแล้วถ้ามี
station_id , point_code , point_name , point_type	VARCHAR/NVARCHAR	mixed	snapshot จุดตรวจวัด
parameter_code , parameter_name , parameter_label , unit	VARCHAR/NVARCHAR	mixed	ข้อมูลพารามิเตอร์ โดย label ควรรวมหน่วย เช่น SO2 (ppm)
event_date , started_at , ended_at	DATE / DATETIME2	mixed	วันที่และช่วงเวลาของเหตุการณ์
measured_value , threshold_value , threshold_type	DECIMAL / VARCHAR	NULL	ค่าที่วัดได้และเกณฑ์มาตรฐาน/EIA
completeness_percent , consecutive_days	DECIMAL / INT	NULL	ข้อมูลสำหรับ alert ความครบถ้วนและไม่รายงานต่อเนื่อง

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
abnormal_type , abnormal_streak_count , first_abnormal_at , confirmed_abnormal_at	VARCHAR / INT / DATETIME2	NULL	ข้อมูลประกอบ alert คำผิดปกติ
source_table , source_interval , source_payload_json , evidence_json	VARCHAR / NVARCHAR(MAX)	mixed	หลักฐานและข้อมูลต้นทางที่ใช้สร้าง alert
notification_status	VARCHAR(32)	NOT NULL	สถานะแจ้งเตือน เช่น AUTO, ACKNOWLEDGED, DISMISSED
idempotency_key	VARCHAR(220)	NOT NULL	key กันสร้าง alert ซ้ำ
detected_at , created_at , updated_at , created_by , updated_by , deleted_at	DATETIME2 / BIGINT	mixed	audit fields และ soft delete

4. Table: alert_notifications

Child Table ประวัติการส่งแจ้งเตือน

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัส notification log
alert_event_id	BIGINT	FK/NOT NULL	อ้างอิง alert_events.id
channel	VARCHAR(32)	NOT NULL	ช่องทางส่ง เช่น email หรือ line
recipient	NVARCHAR(255)	NULL	ผู้รับแจ้งเตือน
send_status	VARCHAR(32)	NOT NULL	สถานะการส่ง
error_message	NVARCHAR(1000)	NULL	ข้อความ error กรณีส่งไม่สำเร็จ
sent_at, created_at	DATETIME2	mixed	วันเวลาส่งสำเร็จและวันเวลาสร้างข้อมูล

5. Table: measurement_daily_summaries

Summary Table สรุปรายวันจากข้อมูล 60m

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัส summary
system_type , factory_id , station_id	VARCHAR	mixed	ระบบ โรงงาน และสถานีที่สรุปข้อมูล
parameter_code , parameter_label , unit	VARCHAR/NV ARCHAR	mixed	พารามิเตอร์ที่สรุป
summary_date	DATE	NOT NULL	วันที่ของข้อมูลสรุป
expected_count , received_count , normal_status_coun t , shutdown_status_co unt	INT	NOT NULL	จำนวนข้อมูลที่คาดหวัง ได้รับ และแยกสถานะ
completeness_perce nt	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	เปอร์เซ็นต์ความครบถ้วน
null_count , zero_count , negative_count , same_value_max_str eak	INT	NOT NULL	ตัวนับสำหรับตรวจค่าผิดปกติ
first_received_at , last_received_at , source_table	DATETIME2 / VARCHAR	NULL	ช่วงข้อมูลที่ได้รับและตารางต้นทาง
created_at , updated_at	DATETIME2	NOT NULL	วันเวลาสร้างและแก้ไขข้อมูล

6. Constraints และ Index ที่แนะนำ/มีใน migration

Name	Table	Purpose
<code>uq_alert_events_idempotency</code>	<code>alert_events</code>	กัน alert ซ้ำเมื่อยังไม่ถูก soft delete
<code>ix_alert_events_date_type</code>	<code>alert_events</code>	ค้นหาตามวันที่ ประเภท alert และระบบ
<code>ix_alert_events_factory_date</code>	<code>alert_events</code>	ค้นหาประวัติ alert รายโรงงาน
<code>ix_alert_events_station_parameter_date</code>	<code>alert_events</code>	ค้นหาตาม station/parameter/date
<code>ix_alert_notifications_event</code>	<code>alert_notifications</code>	ดึงประวัติ notification ของ event ตามเวลาล่าสุด
<code>uq_daily_summary_station_parameter_date</code>	<code>measurement_daily_summaries</code>	หนึ่ง summary ต่อ station + parameter + date